

# 2012 年普通高等学校招生全国统一考试（安徽卷）

## 理科综合能力测试（物理）

本试卷分第 I 卷（选择）和第 II 卷（非选择题）两部分，第 I 卷第 1 页至第 5 页，第 II 卷第 6 页至第 12 页。全卷满分 300 分，时间 150 分钟。

考生注意事项：

1、答题前，务必在试题卷，答题卡规定的地方填写自己的姓名、座位号，并认真核对答题卡上所粘贴的条形码中姓名、座位号与本人姓名、座位号是否一致。务必在答题卡背面规定的地方填写姓名和座位号后两位。

2、答第 I 卷时，每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

3、答第 II 卷时，必须使用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上书写，要求字体工整、笔迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卡规定的位置绘出，确认后再用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上答题无效。

4、考试结束后，务必将试题卷和答题卡一并上交。

### 第 I 卷（选择题 共 120 分）

本卷共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

14. 我国发射的“天宫一号”和“神州八号”在对接前，“天宫一号”的运行轨道高度为 350km，“神州八号”的运行轨道高度为 343km。它们的运行轨道均视为圆周，则（ ）

- (A) “天宫一号”比“神州八号”速度大
- (B) “天宫一号”比“神州八号”周期大
- (C) “天宫一号”比“神州八号”角速度大
- (D) “天宫一号”比“神州八号”加速度大

【解析】由万有引力提供航天器做圆周运动的向心力得： $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} = m\omega^2 r = m \frac{4\pi^2}{T^2} r = ma_n$ ，所以

$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ 、 $T = \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM}}$ 、 $\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$ 、 $a_n = \frac{GM}{r^2}$ 。而“天宫一号”轨道半径  $r_{\text{天}}$  比“神州八号”轨道半径

$r_{\text{神}}$  大，故正确选项：B

15. 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，在  $t=0\text{s}$  时波形如图 1 所示，已知波速为 10m/s，则  $t=0.1\text{s}$  时正确的波形是图 2 中的（ ）

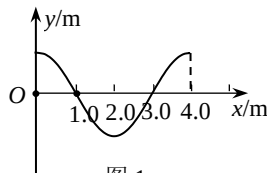


图 1

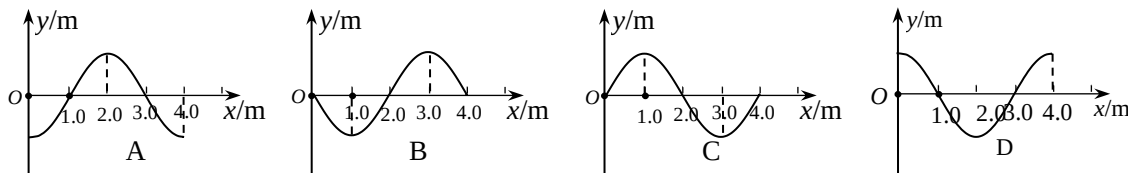
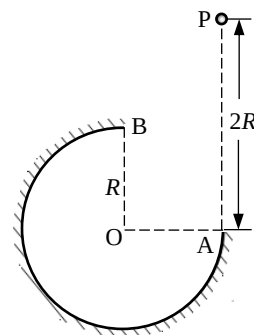


图 2

【解析】由图 1 可得波长  $\lambda = 4.0\text{m}$ ，其周期  $T = \lambda/v = 0.4\text{s}$ 。而  $t = 0.1\text{s} = T/4$ ，波沿 x 轴正方向传播，即图 1 的波形向 x 轴正方向移动 1/4 波长，得到图 2 的 C 图。正确选项 C

16. 如图所示，在竖直平面内有一个半径为  $R$  的圆弧轨道。半径  $OA$  水平、 $OB$  竖直，一个质量为  $m$  的小球自  $A$  正上方  $P$  点由静止开始自由下落，小球沿轨道到达最高点  $B$  时恰好对轨道没有压力，已知  $AP = 2R$ ，重力加速度为  $g$ ，则小球从  $P$  到  $B$  的运动过程中（ ）

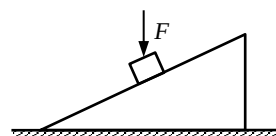


- (A) 重力做功  $2mgR$
- (B) 机械能减少  $mgR$
- (C) 合外力做功  $mgR$
- (D) 克服摩擦力做功  $\frac{1}{2}mgR$

【解析】小球沿轨道到达最高点  $B$  时恰好对轨道没有压力，由牛顿第二定律：

$mg = m \frac{v_B^2}{R}$ ；小球从  $P$  到  $B$  的运动过程中，由动能定理： $W_G + W_f = \frac{1}{2}mv_B^2$ 。重力做功  $W_G = mgR$ ，合外力做功  $W = \frac{1}{2}mv_B^2 = \frac{1}{2}mgR$ ，摩擦力做的功为  $W_f = -\frac{1}{2}mgR$ ，即克服摩擦力做功  $\frac{1}{2}mgR$ ，机械能减少  $\frac{1}{2}mgR$ 。正确选项：D

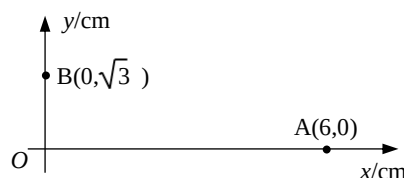
17. 如图所示，放在固定斜面上的物块以加速度  $a$  沿斜面匀加速下滑，若在物块上再施加一个竖直向下的恒力  $F$ ，则（ ）



- (A) 物块可能匀速下滑
- (B) 物块将以加速度  $a$  匀加速下滑
- (C) 物块将以大于  $a$  的加速度匀加速下滑
- (D) 物块将以小于  $a$  的加速度匀加速下滑

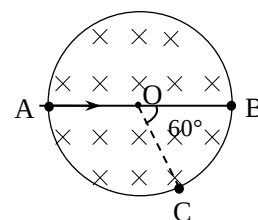
【解析】设斜面的倾角为  $\alpha$ ，物块与斜面间动摩擦因数为  $\mu$ ，施加一个竖直向下的恒力  $F$  时，加速度为  $a'$ 。根据牛顿第二定律，不施加恒力  $F$  时： $mg \sin \alpha - \mu mg \cos \alpha = ma$ ，得  $a = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$ ；施加一个竖直向下的恒力  $F$  时： $(mg + F) \sin \alpha - \mu(mg + F) \cos \alpha = ma'$ ，得  $a' = (g + \frac{F}{m})(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$ 。故正确选项：C

18. 如图所示，在平面直角坐标系中，有方向平行于坐标平面的匀强电场，其中坐标原点  $O$  处的电势为  $0$  V，点  $A$  处的电势为  $6$  V，点  $B$  处的电势为  $3$  V，则电场强度的大小为（ ）



- (A)  $200$  V/m
- (B)  $200\sqrt{3}$  V/m
- (C)  $100$  V/m
- (D)  $100\sqrt{3}$  V/m

【解析】由于  $\varphi_A = 6V$ 、 $\varphi_B = 3V$ 、 $\varphi_O = 0V$ ，且是匀强电场，则在  $(3,0)$  的点的电势为  $3V$ 。匀强电场的方向垂直于点  $(3,0)$  与  $B$  点的连线，由几何关系可得  $O$  到点  $(3,0)$  与  $B$  点的连线的距离  $d = 1.5cm$ ，匀强电场的电场强度  $E = U_{BO} / d = 200V/m$ ，正确选项：A



19. 如图所示，圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场，一个带电粒子以速度  $v$  从  $A$  点沿直径  $AOB$  方向射入磁场，经过  $\Delta t$  时间从  $C$  点射出磁场， $OC$  与  $OB$

成  $60^\circ$  角。现将带电粒子的速度变为  $v/3$ ，仍从 A 点射入磁场，不计重力，则粒子在磁场中的运动时间变为 ( )

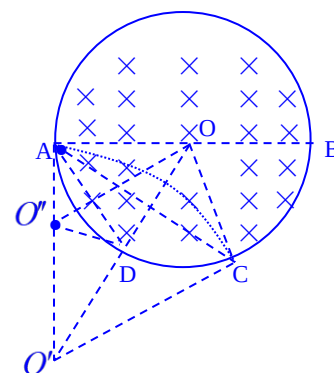
- (A)  $\frac{1}{2} \Delta t$  (B)  $2\Delta t$  (C)  $\frac{1}{3} \Delta t$  (D)  $3\Delta t$

【解析】由牛顿第二定律  $qvB = m \frac{v^2}{r}$  及匀速圆周运动  $T = \frac{2\pi r}{v}$  得：

$$r = \frac{mv}{qB}; T = \frac{2\pi m}{qB}$$

场经过  $\Delta t = T/6$  从 C 点射出磁场，轨道半径  $r = \sqrt{3}AO$ ；速度变为  $v/3$  时，

运动半径是  $r/3 = \sqrt{3}AO/3$ ，由几何关系可得在磁场中运动转过的圆心角为  $120^\circ$ ，运动时间为  $T/3$ ，即  $2\Delta t$ 。正确选项：B



20. 如图 1 所示，半径为  $R$  的均匀带电圆形平板，单位面积带电量为  $\sigma$ ，其轴线上任意一点 P (坐标为  $x$ ) 的电场强度可以由库仑定律和电场强度的叠加原理求出： $E = 2\pi k\sigma[1 - \frac{x}{(R^2 + x^2)^{1/2}}]$ ，方向沿  $x$  轴。现考虑单位面积带电量为  $\sigma_0$  的无限大均匀带电平板，从其中间挖去一半径为  $r$  的圆版，如图 2 所示。则圆孔轴线上任意一点 Q (坐标为  $x$ ) 的电场强度为 ( )

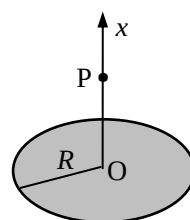


图 1

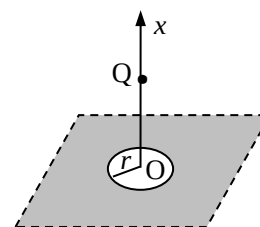


图 2

(A)  $2\pi k\sigma_0 \frac{x}{(r^2 + x^2)^{1/2}}$  (B)  $2\pi k\sigma_0 \frac{r}{(r^2 + x^2)^{1/2}}$

(C)  $2\pi k\sigma_0 \frac{x}{r}$  (D)  $2\pi k\sigma_0 \frac{r}{x}$

【解析】由于带电体表面的电场强度的方向垂直于带电体表面，无限大均匀带电平板周围的电场应是垂直于平板的匀强电场，即电场强度处处相等等于圆板中心轴上  $x = 0$  时的电场强度，由题中信息可得单位面积带电量为  $\sigma_0$  无限大均匀带电平板场强为  $E = 2\pi k\sigma_0$ 。而半径为  $r$  的圆板在其轴线上 Q 点电场场强为

$$E' = 2\pi k\sigma_0 [1 - \frac{x}{(r^2 + x^2)^{1/2}}]$$

由电场叠加原理可得图 2 中 Q (坐标为  $x$ ) 的电场强度为  $E$  和  $E'$  的矢量和，即  $E - E' = 2\pi k\sigma_0 \frac{x}{(r^2 + x^2)^{1/2}}$ 。正确选项：A (当  $R \rightarrow \infty$  时， $\frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}} = 0$ ，则无限大均匀带电平板在

Q 点产生的电场强度为  $E = 2\pi k\sigma_0$ ，而半径为  $r$  的圆板在 Q 点场强为  $E' = 2\pi k\sigma_0 [1 - \frac{x}{(r^2 + x^2)^{1/2}}]$ ，由电

场叠加原理可得图 2 中 Q (坐标为  $x$ ) 的电场强度为  $E$  和  $E'$  的矢量和，即  $E - E' = 2\pi k\sigma_0 \frac{x}{(r^2 + x^2)^{1/2}}$  )

## 第 II 卷（非选择题 共 180 分）

考生注意事项：

请用 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上作答，在试题卷上答题无效。

21. （18 分）

I. （10 分）图 1 为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图。砂和砂桶的总质量为  $m$ ，小车和砝码的总质量为  $M$ 。实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小。

（1）实验中，为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力，先调节长木板一滑轮的高度，使细线与长木板平行。接下来还需要进行的一项操作是（      ）

（A）将长木板水平放置，让小车连着已经穿过打点计时器的纸带，给打点计时器通电，调节  $m$  的大小，使小车在砂和砂桶的牵引下运动，从打出的纸带判断小车是否做匀速运动。

（B）将长木板的一端垫起适当的高度，让小车连着已经穿过打点计时器的纸带，撤去砂和砂桶，给打点计时器通电，轻推小车，从打出的纸带判断小车是否做匀速运动。

（C）将长木板的一端垫起适当的高度，撤去纸带以及砂和砂桶，轻推小车，观察判断小车是否做匀速运动。

（2）实验中进行质量  $m$  和  $M$  的选取，以下最合理的一组是（      ）

（A） $M = 20\text{g}$ ， $m = 10\text{g}$ 、 $15\text{g}$ 、 $20\text{g}$ 、 $25\text{g}$ 、 $30\text{g}$ 、 $40\text{g}$

（B） $M = 200\text{g}$ ， $m = 20\text{g}$ 、 $40\text{g}$ 、 $60\text{g}$ 、 $80\text{g}$ 、 $100\text{g}$ 、 $120\text{g}$

（C） $M = 400\text{g}$ ， $m = 10\text{g}$ 、 $15\text{g}$ 、 $20\text{g}$ 、 $25\text{g}$ 、 $30\text{g}$ 、 $40\text{g}$

（D） $M = 400\text{g}$ ， $m = 20\text{g}$ 、 $40\text{g}$ 、 $60\text{g}$ 、 $80\text{g}$ 、 $100\text{g}$ 、 $120\text{g}$

（3）图 2 是试验中得到的一条纸带，A、B、C、D、E、

F、G 为 7 个相邻的计数点，相邻的两个计数点之间还有四个点未画出。量出相邻的计数点之间的距离分别为  $s_{AB} =$

$4.22\text{cm}$ 、 $s_{BC} = 4.65\text{cm}$ 、 $s_{CD} = 5.08\text{cm}$ 、 $s_{DE} = 5.49\text{cm}$ 、 $s_{EF} =$

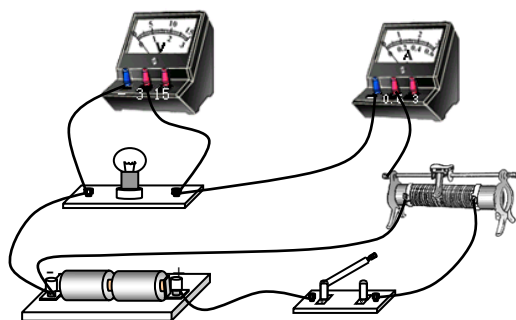
$5.91\text{cm}$ 、 $s_{FG} = 6.34\text{cm}$ 。已知打点计时器的工作频率为  $50\text{Hz}$ ，则小车的加速度  $a =$  \_\_\_\_\_  $\text{m/s}^2$ （结果保留 2 位有效数字）。

【解析】I. （1）平衡摩擦阻力是通过 B 的方法来实现的，故选 B

（2）由于本实验中要求砂和砂桶的质量  $m$  远小于小车和砝码的质量  $M$ ，故选 C 合理。

（3）由于连续相等时间内的位移差  $\Delta s = 0.42\text{cm}$ ，由匀变速运动规律  $\Delta s = aT^2$ ，且  $T = 5 \times 0.02\text{s} = 0.1\text{s}$ ，所以  $a = \Delta s / T^2 = 0.42\text{m/s}^2$ 。

II. （8 分）图为“测绘小灯伏安特性曲线”实验的实物电路图，已知小灯泡额定电压为  $2.5\text{V}$ 。



（1）完成下列实验步骤：

①闭合开关前，调节滑动变阻器的滑片，\_\_\_\_\_；

②闭合开关后，逐渐移动变阻器的滑片，\_\_\_\_\_；

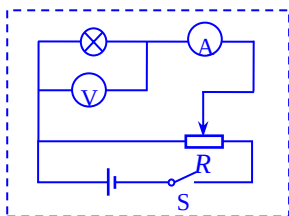
③断开开关，……。根据实验数据在方格纸上作出小灯泡灯丝的伏安特性曲线。

(2) 在虚线框中画出与实物电路相应的电路图。

【解析】II. (1) ①由于滑动变阻器的分压作用，使开始实验时小灯泡两端电压为 0，应使滑动变阻器的滑片靠近变阻器左端的接线柱。

②描绘小灯泡灯丝的伏安特性曲线，必须测量多组数据，即增加小灯泡两端的电压，记录电流表和电压表的多组读数，直至电压达到额定电压

(2) 如图所示



22. (14 分)

质量为  $0.1 \text{ kg}$  的弹性球从空中某高度由静止开始下落，该下落过程对应的  $v-t$  图象如图所示。球与水平地面相碰后离开地面时的速度大小为碰撞前的  $3/4$ 。设球受到的空气阻力大小恒为  $f$ ，取  $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，求：

- (1) 弹性球受到的空气阻力  $f$  的大小；
- (2) 弹性球第一次碰撞后反弹的高度  $h$ 。

【解析】(1) 设弹性球第一次下落过程中的加速度大小为  $a_1$ ，由图知

$$a_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{4}{0.5} \text{ m/s}^2 = 8 \text{ m/s}^2 \quad ①$$

根据牛顿第二定律，得

$$mg - f = ma_1 \quad ②$$

$$f = m(g - a_1) = 0.2 \text{ N} \quad ③$$

(2) 由图知弹性球第一次到达地面时的速度大小为  $v_1 = 4 \text{ m/s}$ ，设球第一次离开地面时的速度为

$$v_2, \text{ 则 } v_2 = \frac{3}{4} v_1 = 3 \text{ m/s} \quad ④$$

第一次离开地面后，设上升过程中球的加速度大小为  $a_2$ ，则

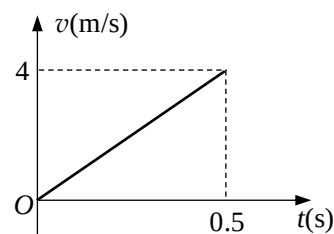
$$mg + f = ma_2$$

$$a_2 = 12 \text{ m/s}^2 \quad ⑤$$

于是，有

$$0 - v_2^2 = -2a_2 h \quad ⑥$$

$$\text{解得 } h = \frac{3}{8} \text{ m} \quad ⑦$$



23. (16 分)

图 1 是交流发电机模型示意图。在磁感应强度为  $B$  的匀强磁场中，有一矩形线圈  $abcd$  可绕线圈平面内垂直于磁感线的  $OO'$  轴转动，由线圈引起的导线  $ae$  和  $df$  分别与两个跟线圈一起绕  $OO'$  转动的金属圈环相连接，金属圆环又分别与两个固定的电刷保持滑动接触，这样矩形线圈在转动中就可以保持和外电路电阻  $R$  形成闭合电路。图 2 是线圈的主视图，导线  $ab$  和  $cd$  分别用它们的横截面来表示。已知  $ab$  长度为  $L_1$ ， $bc$

长度为  $L_2$ ，线圈以恒定角速度  $\omega$  逆时针转动。（只考虑单匝线圈）

- (1) 线圈平面处于中性面位置时开始计时，试推导  $t$  时刻整个线圈中的感应电动势  $e_1$  的表达式；
- (2) 线圈平面处于与中性面成  $\varphi_0$  夹角位置时开始计时，如图 3 所示，试写出  $t$  时刻整个线圈中的感应电动势  $e_2$  的表达式；
- (3) 若线圈电阻为  $r$ ，求线圈每转动一周电阻  $R$  上产生的焦耳热。（其它电阻均不计）

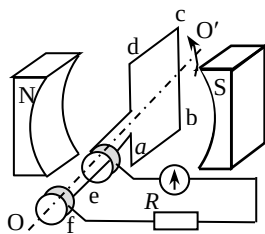


图 1

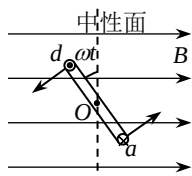


图 2

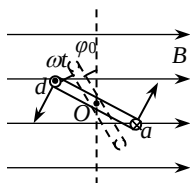


图 3

【解析】(1) 矩形线圈  $abcd$  转动过程中，只有  $ab$  和  $cd$  切割磁感线，设  $ab$  和  $cd$  的转动速度为  $v$ ，则

$$v = \omega \frac{L_2}{2}$$

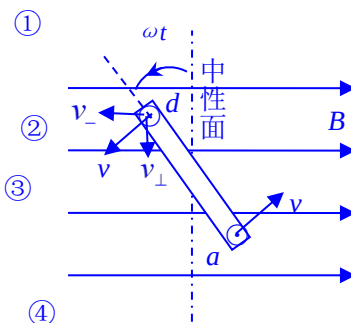
在  $t$  时刻，导线  $ab$  和  $cd$  因切割磁感线而产生的感应电动势均为

$$E_1 = BL_1 v$$

由图可知  $v_{\perp} = v \sin \omega t$

则整个线圈的感应电动势为

$$e_1 = 2E_1 = BL_1 L_2 \omega \sin \omega t$$



(2) 当线圈由图 3 位置开始运动时，在  $t$  时刻整个线圈的感应电动势为

$$e_2 = BL_1 L_2 \omega \sin(\omega t + \varphi_0) \quad (5)$$

(3) 由闭合电路欧姆定律可知

$$I = \frac{E}{R+r} \quad (6)$$

这里的  $E$  为线圈产生的电动势的有效值

$$E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{BL_1 L_2 \omega}{\sqrt{2}} \quad (7)$$

则线圈转动一周在  $R$  上产生的焦耳热为

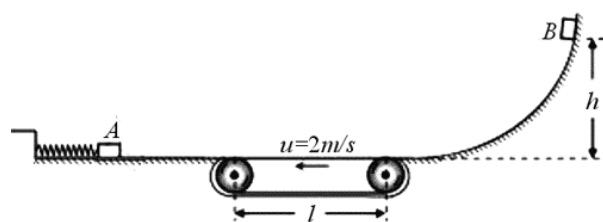
$$Q_R = I^2 R T \quad (8)$$

$$\text{其中 } T = \frac{2\pi}{\omega} \quad (9)$$

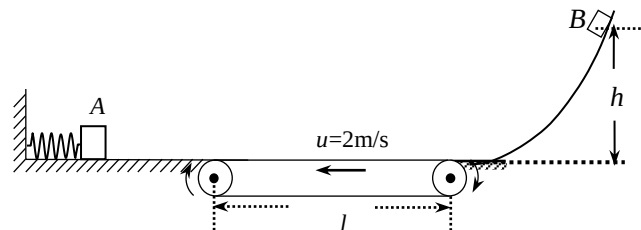
$$\text{于是 } Q_R = \pi R \omega \left( \frac{BL_1 L_2}{R+r} \right)^2 \quad (10)$$

24. (20分)

如图所示,装置的左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量  $M = 2\text{kg}$  的小物块 A。装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接。传送带始终以  $u = 2\text{m/s}$  的速率逆时针转动。装置的右边是一光滑的曲面,质量  $m = 1\text{kg}$  的小物块 B 从其上距水平台面  $h = 1.0\text{m}$  处由静止释放。已知物块 B 与传送带之间的摩擦因数  $\mu = 0.2$ ,  $l = 1.0\text{m}$ 。设物块 A、B 中间发生的是对心弹性碰撞,第一次碰撞前物块 A 静止且处于平衡状态。取  $g = 10\text{m/s}^2$ 。



- (1) 求物块 B 与物块 A 第一次碰撞前速度大小;
- (2) 通过计算说明物块 B 与物块 A 第一次碰撞后能否运动到右边曲面上?
- (3) 如果物块 A、B 每次碰撞后,物块 A 再回到平衡位置时都会立即被锁定,而当他们再次碰撞前锁定被解除,试求出物块 B 第  $n$  次碰撞后的运动速度大小。



【解析】(1) 设物块 B 沿光滑曲面下滑到水平位置时的速度大小为  $v_0$   
由机械能守恒知

$$mgh = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad ①$$

$$v_0 = \sqrt{2gh} \quad ②$$

设物块 B 在传送带上滑动过程中因受摩擦力所产生的加速度大小为  $a$

$$\mu mg = ma \quad ③$$

设物块 B 通过传送带后运动速度大小为  $v$ , 有

$$v^2 - v_0^2 = -2al \quad ④$$

结合②③④式解得

$$v = 4\text{m/s} \quad ⑤$$

由于  $v > u = 2\text{m/s}$ , 所以  $v = 4\text{m/s}$  即为物块 B 与物块 A 第一次碰撞前的速度大小

- (2) 设物块 A、B 第一次碰撞后的速度分别为  $V$ 、 $v_1$ , 取向右为正方向, 由弹性碰撞知

$$-mv = mv_1 + MV \quad ⑥$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}MV^2 \quad ⑦$$

$$\text{解得} \quad v_1 = \frac{1}{3}v = \frac{4}{3}\text{m/s} \quad ⑧$$

即碰撞后物块 B 在水平台面向右匀速运动

设物块 B 在传送带上向右运动的最大位移为  $l'$ , 则

$$0 - v_1^2 = -2al' \quad ⑨$$

$$l' = \frac{4}{9}m < 1\text{m} \quad ⑩$$

所以物块 B 不能通过传送带运动到右边的曲面上

- (3) 当物块 B 在传送带上向右运动的速度为零时, 将会沿传送带向左加速。可以判断, 物块 B 运动到左边台面是的速度大小为  $v_1$ , 继而与物块 A 发生第二次碰撞。设第二次碰撞后物块 B 速度大小为  $v_2$ , 同上计算可知

$$v_2 = \frac{1}{3}v_1 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 v \quad \text{⑪}$$

物块 B 与物块 A 第三次碰撞、第四次碰撞……，碰撞后物块 B 的速度大小依次为

$$v_3 = \frac{1}{3}v_2 = \left(\frac{1}{3}\right)^3 v \quad v_4 = \frac{1}{3}v_3 = \left(\frac{1}{3}\right)^4 v \quad \dots\dots \quad \text{⑫}$$

则第  $n$  次碰撞后物块 B 的速度大小为

$$v_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n v \quad \text{⑬}$$